

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software**

RELATÓRIO DA ETAPA 1

**Discente: Igor Santiago Pereira da Silva,
João Arantes Rodrigues,
Jander Matheus Correia de Lima Pinto
Docente: Samuel Novais Moura Júnior**

1 DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO

O projeto tem como domínio uma distribuidora de bebidas, com foco no controle das principais operações relacionadas à comercialização e à distribuição de produtos. O sistema deverá organizar as informações necessárias para o cadastro e o acompanhamento de clientes, funcionários, produtos, categorias, fornecedores, pedidos, estoque, pagamentos e entregas.

No cadastro de produtos, serão armazenadas informações como identificação, nome, preço de venda e quantidade disponível. Os produtos serão associados a categorias e poderão ser relacionados a diferentes fornecedores. A relação entre produtos e fornecedores deverá permitir o registro de informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.

A operação de vendas será realizada por meio de pedidos vinculados aos clientes. Cada pedido poderá conter diferentes produtos, sendo registrada a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra. Os pedidos também deverão possuir informações sobre seu status e sobre o pagamento realizado.

O controle de estoque deverá registrar as entradas e saídas de produtos, mantendo o histórico das movimentações com suas respectivas datas e horários. A quantidade disponível de um produto não poderá assumir valores negativos.

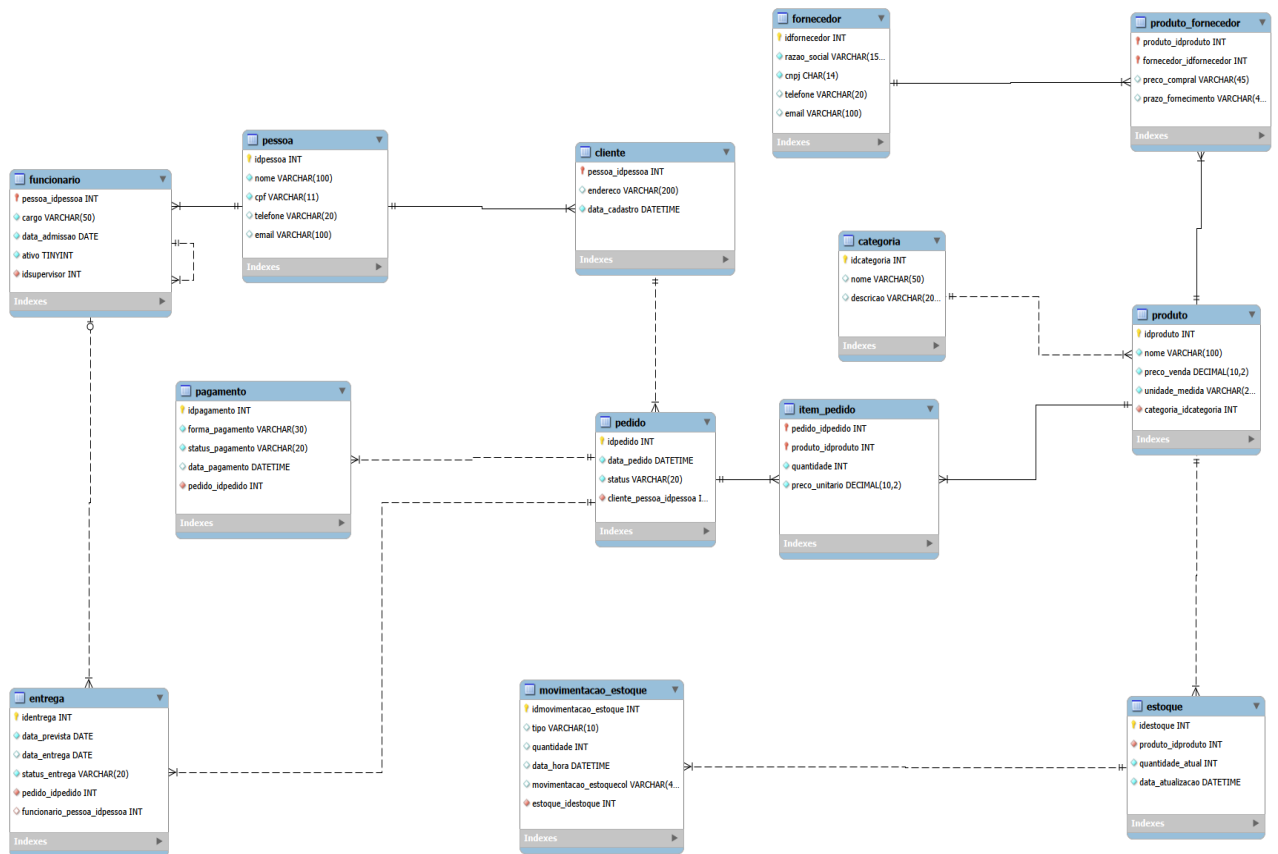
O processo de entrega também fará parte do sistema, permitindo registrar informações relacionadas à previsão, realização e situação da entrega, além do funcionário responsável. O cadastro de funcionários deverá permitir ainda representar uma relação hierárquica de supervisão.

O banco de dados deverá manter a consistência e a integridade das informações relacionadas às operações da distribuidora. As regras definidas neste documento servirão como base para a elaboração do modelo conceitual, modelo lógico, normalização e implementação física do banco de dados.

2 REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de negócio	Descrição
RN01	Cadastro de clientes	Cada cliente deve possuir um identificador único e seus dados básicos de identificação e contato.
RN02	Cadastro de funcionários	Cada funcionário deve possuir um identificador único, nome, função e situação de atividade.
RN03	Cadastro de produtos	Cada produto deve possuir um identificador único, nome, preço de venda e quantidade disponível em estoque.
RN04	Categorias de produtos	Todo produto deve pertencer a uma categoria.
RN05	Fornecedores	Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor.
RN06	Relação produto-fornecedor	A relação entre produto e fornecedor deve registrar informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.
RN07	Realização de pedidos	Um cliente pode realizar vários pedidos, porém cada pedido pertence a apenas um cliente.
RN08	Itens do pedido	Cada pedido deve possuir um ou mais produtos, registrando a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra.
RN09	Controle de estoque	A quantidade disponível de cada produto deve ser atualizada de acordo com as entradas e saídas registradas.
RN10	Histórico de estoque	Toda movimentação de estoque deve possuir data e hora de registro.
RN11	Restrição de estoque	A quantidade disponível de um produto não pode ser negativa.
RN12	Status do pedido	Todo pedido deve possuir um status que represente sua situação atual.
RN13	Pagamento	Cada pedido deve possuir informações referentes ao método e ao status do pagamento.
RN14	Entrega	Um pedido destinado à entrega deve possuir informações sobre a previsão, realização e situação da entrega.
RN15	Funcionário responsável pela entrega	Uma entrega pode ser associada ao funcionário responsável por realizá-la.
RN16	Hierarquia de funcionários	Um funcionário pode supervisionar outros funcionários, sendo permitido apenas um supervisor direto por funcionário.
RN17	Especialização de pessoas	As pessoas cadastradas no sistema devem ser classificadas de acordo com seu tipo, como cliente ou funcionário.
RN18	Identificação dos itens	Cada item de pedido deve ser identificado pela combinação do pedido e do produto, impedindo que o mesmo produto seja repetido no mesmo pedido.
RN19	Cancelamento	Pedidos cancelados não devem ser considerados como vendas concluídas.
RN20	Integridade dos dados	As informações relacionadas a pedidos, itens, pagamentos e movimentações de estoque devem permanecer consistentes entre si.

3 MER CONCEITUAL



4 DICIONÁRIO DE DADOS

PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpessoa	Identificador único da pessoa	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome completo da pessoa	VARCHAR(100)	Sim	RN01 e RN02 — dado obrigatório de identificação
cpf	CPF da pessoa	CHAR(11)	Sim	RN01 — não pode repetir (uq_pessoa_cpf)
telefone	Telefone para contato	VARCHAR(20)	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail da pessoa	VARCHAR(100)	Não	Não pode repetir (uq_pessoa_email); aceita ausência

CLIENTE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao cliente	INT	Sim	PK e FK para PESSOA — RN17 — realiza a especialização
endereco	Endereço do cliente	VARCHAR(200)	Não	Aceita ausência: cadastro pelo site pode ficar incompleto
data_cadastro	Data de cadastro do cliente	DATETIME	Sim	RN01 — marco inicial do relacionamento

FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao funcionário	INT	Sim	PK e FK para PESSOA — RN17 — realiza a especialização
cargo	Cargo exercido pelo funcionário	VARCHAR(50)	Sim	RN02 — dado obrigatório do vínculo
data_admissao	Data de admissão do funcionário	DATE	Sim	RN02 — marco inicial do vínculo
ativo	Indica se o funcionário está ativo	TINYINT — aceita apenas 0 ou 1	Sim	RN02 — faixa verificada por ck_funcionario_ativo
idsupervisor	Identificador do supervisor	INT	Não	FK para FUNCIONARIO — RN16 — autorrelacionamento; em branco no topo da hierarquia

CATEGORIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idcategoria	Identificador único da categoria	INT	Sim	Chave primária (PK)

nome	Nome da categoria	VARCHAR(50)	Sim	RN04 — não pode repetir (uq_categoria_nome)
descricao	Descrição da categoria	VARCHAR(200)	Não	Aceita ausência de informação

PRODUTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idproduto	Identificador único do produto	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome do produto	VARCHAR(100)	Sim	RN03 — dado obrigatório do catálogo
preco_venda	Preço de venda do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	RN03 — não negativo (ck_produto_preco_venda)
unidade_medida	Unidade de medida do produto	VARCHAR(20)	Sim	RN03 — evita confundir caixa com unidade
categoria_idcategoria	Identificador da categoria do produto	INT	Sim	FK para CATEGORIA — RN04 — todo produto tem uma categoria

FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idfornecedor	Identificador único do fornecedor	INT	Sim	Chave primária (PK)
razao_social	Razão social do fornecedor	VARCHAR(150)	Sim	RN05 — dado obrigatório de identificação
cnpj	CNPJ do fornecedor	CHAR(14)	Sim	RN05 — não pode repetir (uq_fornecedor_cnpj)
telefone	Telefone do fornecedor	VARCHAR(20)	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail do fornecedor	VARCHAR(100)	Não	Não pode repetir (uq_fornecedor_email); aceita ausência

PRODUTO_FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO — RN05 — parte da chave composta
fornecedor_idfornecedor	Identificador do fornecedor	INT	Sim	PK e FK para FORNECEDOR — RN05 — impede repetir o mesmo par
preco_comprar	Preço de compra do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	RN06 — atributo próprio da associação: varia conforme o fornecedor
prazo_fornecimento	Prazo de fornecimento	INT	Sim	Informado em dias — RN06 — atributo próprio da associação

PEDIDO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpedido	Identificador único do pedido	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_pedido	Data em que o pedido foi realizado	DATETIME	Sim	RN07 — a hora distingue pedidos do mesmo dia
status	Situação atual do pedido	VARCHAR(20) — ABERTO, PAGO, ENVIADO ou CANCELADO	Sim	RN12 — lista fechada; RN19 — CANCELADO exclui o pedido das vendas
cliente_pessoa_idpessoa	Identificador do cliente que realizou o pedido	INT	Sim	FK para CLIENTE — RN07 — todo pedido pertence a um cliente

ITEM_PEDIDO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pedido_idpedido	Identificador do pedido	INT	Sim	PK e FK para PEDIDO — RN18 — dependência de identificação do item
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO — RN18 — impede repetir o produto no mesmo pedido
quantidade	Quantidade do produto no pedido	INT	Sim	RN08 — maior que zero (ck_item_pedido_quantidade)
preco_unitario	Preço unitário do produto no pedido	DECIMAL(10,2)	Sim	RN08 — preço praticado no dia da venda, pode divergir do preço de tabela

ESTOQUE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idestoque	Identificador único do estoque	INT	Sim	Chave primária (PK)
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	FK para PRODUTO — RN03 — um único registro por produto (uq_estoque_produto)
quantidade_atual	Quantidade atual disponível	INT	Sim	RN11 — não pode ser negativa (ck_estoque_quantidade); RN09 — resulta da movimentação
data_atualizacao	Data da última atualização	DATETIME	Sim	RN09 — acompanha o último lançamento

MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idmovimentacao_estoque	Identificador da movimentação	INT	Sim	Chave primária (PK)
tipo	Tipo da movimentação	VARCHAR(10) — ENTRADA ou SAIDA	Sim	Entrada ou saída — RN09 — define o sinal do efeito sobre o saldo

quantidade	Quantidade movimentada	INT	Sim	RN09 — sempre positiva; quem dá o sentido é a coluna tipo
data_hora	Data e hora da movimentação	DATETIME	Sim	RN10 — toda movimentação precisa de data e hora
estoque_idestoque	Identificador do estoque relacionado	INT	Sim	FK para ESTOQUE — RN09 — liga o lançamento ao saldo que ele altera

PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpagamento	Identificador único do pagamento	INT	Sim	Chave primária (PK)
forma_pagamento	Forma utilizada para pagamento	VARCHAR(30)	Sim	RN13 — dado obrigatório do pagamento
status_pagamento	Situação do pagamento	VARCHAR(20) — PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO	Sim	RN13 — lista fechada por ck_pagamento_status
data_pagamento	Data do pagamento	DATETIME	Não	Fica em branco enquanto a cobrança não é aprovada
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO — RN13 — no máximo um pagamento por pedido (uq_pagamento_pedido)

ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
identrega	Identificador único da entrega	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_prevista	Data prevista para entrega	DATE	Sim	RN14 — dado obrigatório do planejamento da rota
data_entrega	Data em que a entrega foi realizada	DATE	Não	RN14 — só é preenchida quando a situação passa a ENTREGUE
status_entrega	Situação da entrega	VARCHAR(20) — PENDENTE, EM_ROTA ou ENTREGUE	Sim	RN14 — lista fechada por ck_entrega_status
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO — RN14 — no máximo uma entrega por pedido (uq_entrega_pedido)
funcionario_pessoa_idpessoa	Funcionário responsável pela entrega	INT	Não	FK para FUNCIONARIO — RN15 — vínculo opcional: a rota pode ser criada antes de definir o motorista

5 Modelo Lógico Relacional

As chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras estão indicadas com a notação FK.

Relação	Atributos	Chaves estrangeiras
Pessoa	idpessoa, nome, cpf, telefone, email	
Cliente	pessoa_idpessoa, endereco, data_cadastro	FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA
Funcionário	pessoa_idpessoa, cargo, data_admissao, ativo, idsupervisor	FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA; FK idsupervisor referenciando FUNCIONARIO
Categoria	idcategoria, nome, descricao	
Produto	idproduto, nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria	FK categoria_idcategoria referenciando CATEGORIA
Fornecedor	idfornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email	
Produto_fornecedor	produto_idproduto, fornecedor_idfornecedor, preco_comprar, prazo_fornecimento	FK produto_idproduto referenciando PRODUTO; FK fornecedor_idfornecedor referenciando FORNECEDOR
Pedido	idpedido, data_pedido, status, cliente_pessoa_idpessoa	FK cliente_pessoa_idpessoa referenciando CLIENTE
Item_pedido	pedido_idpedido, produto_idproduto, quantidade, preco_unitario	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO; FK produto_idproduto referenciando PRODUTO
Estoque	idestoque, produto_idproduto, quantidade_atual, data_atualizacao	FK produto_idproduto referenciando PRODUTO
Movimentacao_estoque	idmovimentacao_estoque, tipo, quantidade, data_hora, estoque_idestoque	FK estoque_idestoque referenciando ESTOQUE
Pagamento	idpagamento, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, pedido_idpedido	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (UNIQUE)
Entrega	identrega, data_prevista, data_entrega, status_entrega,	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (UNIQUE); FK

	pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpesso a	funcionario_pessoa_idpesso a referenciando FUNCIONARIO
--	---	--

Justificativas das Decisões de Projeto

1. Generalização/Especialização (PESSOA → CLIENTE/FUNCIONARIO): Optámos por criar uma tabela independente para a superclasse (PESSOA) e para cada uma das subclasses (CLIENTE e FUNCIONARIO). Esta estrutura partilha a mesma chave primária, eliminando atributos com valores nulos que ocorreriam caso as regras de negócio exclusivas de clientes e funcionários fossem fundidas numa única tabela.

2. Autorrelacionamento (FUNCIONARIO): A estrutura hierárquica foi resolvida dentro da própria tabela FUNCIONARIO. A coluna idsupervisor atua como chave estrangeira, referenciando a chave primária pessoa_idpessoa para modelar a relação de supervisão.

3. Relacionamento N:N (PRODUTO ↔ FORNECEDOR): A multiplicidade desta relação exigiu a criação da tabela associativa PRODUTO_FORNECEDOR, o que nos permite armazenar os atributos de interseção, concretamente o preço de compra e o prazo de fornecimento de cada produto por cada fornecedor.

4. Entidade Fraca (ITEM_PEDIDO): A tabela foi estruturada através de identificação por dependência. A chave primária é composta pelas chaves estrangeiras pedido_idpedido e produto_idproduto, uma restrição fundamental para impedir o registo duplicado do mesmo produto num único pedido.

5. Relacionamentos 1:1 (PAGAMENTO e ENTREGA): A cardinalidade restrita do modelo foi assegurada mediante a aplicação da constraint UNIQUE aos campos de chave estrangeira (pedido_idpedido) nas tabelas de pagamento e entrega.

6 Verificação de Normalização

A análise de dependências do esquema demonstra que o modelo satisfaz os requisitos da Terceira Forma Normal (3FN).

1FN: Todos os domínios de dados do modelo contêm apenas valores atômicos. Não existem grupos repetitivos nem atributos multivalorados em nenhuma tabela.

2FN: Nas tabelas com chaves primárias compostas, como **PRODUTO_FORNECEDOR** e **ITEM_PEDIDO**, todos os atributos secundários dependem da totalidade da chave. No caso de **ITEM_PEDIDO**, a quantidade e o **preco_unitario** são determinados em exclusivo pela interseção entre o pedido específico e o produto selecionado.

3FN: O esquema não apresenta dependências transitivas. Cada atributo não-chave depende unicamente da chave primária da sua própria relação. A tabela **PESSOA**, por exemplo, garante que o nome, cpf, telefone e email dependem estritamente do **idpessoa**. O modelo alcança a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), uma vez que todos os determinantes identificados são chaves candidatas.

Dependências Funcionais Fundamentais:

- **PESSOA:** **idpessoa** → nome, cpf, telefone, email
- **PRODUTO:** **idproduto** → nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria
- **ITEM_PEDIDO:** {pedido_idpedido, produto_idproduto} → quantidade, preco_unitario
- **ENTREGA:** **identrega** → data_prevista, data_entrega, status_entrega, pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpessoa

7 Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Para atender aos critérios do trabalho, declaramos que foi utilizado a inteligência artificial como apoio para o desenvolvimento do projeto, ajudando nas etapas de estudo, estruturação do texto e escrita dos códigos. A equipe revisou integralmente todo o material. Além disso, validamos os códigos na prática rodando os scripts no MySQL 8, garantindo que tudo está funcionando e respeitando o modelo de dados e as regras de negócio que estabelecemos.